**МГУ имени М.В. Ломоносова, экономический факультет, курс «Эконометрика временных рядов»**

**Домашняя работа №1 до 9 декабря 2025 г.**

**25 баллов**

Выражаем надежду, что Вы соблюдаете академическую этику и выполните задание полностью самостоятельно.
Задание сдаётся на on.econ.msu.ru в виде двух файлов: файл с кодом и файл с отчётом – текст в word или pdf с комментариями, необходимыми таблицами, числами, графиками, оформленный по стандартным правилам, как курсовая ВКР и т.д.

Пожалуйста, будьте внимательны: выполняйте задания, используя данные именно вашего варианта. Возможно собеседование (устная защита) по этой работе.

**Таблица вариантов висит на онэконе**

## Задание 1 (15 баллов)

Для каждого из трёх временных рядов подберите модель ARIMA, наилучшим образом описывающую его динамику.

**(а)** Для первого ряда в списке **подробно** опишите процедуру подбора модели. Использовать автоматический подбор модели для этого ряда не нужно, сделайте это «вручную» в R. Оцениваются и сам ответ, и описание процедуры с аргументацией выбора.

1. В частности, опишите, как выглядит график временного ряда и какие из него можно сделать выводы;
2. Запишите и интерпретируйте результаты необходимых тестов на стационарность;
3. Опишите графики и запишите значения выборочных ACF и PACF временного ряда для первых нескольких (например, 6) лагов (не забудьте указать, какие из них значимы);
4. Перечислите модели, параметры которых вы оценивали. Напишите, почему Вы оценивали именно эти модели.
5. Запишите в виде уравнения итоговую модель, указав значения информационных критериев и скобках под коэффициентами стандартные ошибки оценок коэффициентов. Укажите, какие из коэффициентов значимы. Объясните, почему Вы выбрали именно эту модель.
6. Сделайте псевдо-вневыборочный прогноз для выбранной (лучшей) модели и для любой одной не выбранной Вами модели. Используйте в качестве обучающей выборки первые 85-90% наблюдений. Можете использовать далее расширяющееся окно или скользящее окно. Запишите критерии (не менее трёх) качества прогноза по обеим моделям, сделайте вывод.

Оценивается и содержание, и оформление.

**(б)** На основе выбранной в предыдущем пункте (а) модели постройте прогноз временного ряда на указанное в Вашем варианте количество периодов вперед. Укажите прогнозное значение доверительный интервал прогноза.

**(в)** Для остальных двух рядов подробно описывать процедуру не нужно, можно подобрать модель любым удобным способом (укажите – каким). Достаточно выписать в виде уравнения выбранные вами модели. Оценивается только правильный ответ и наличие кода к нему.

**Задание 2 (10 баллов)**

Для ряда ВВП по стране из Вашего варианта выделите тренд и цикл с помощью сглаживания скользящим средним по 5 годам и фильтром Ходрика-Прескотта. Постройте графики. Прокомментируйте результаты: сравните разные процедуры. Дайте содержательные комментарии про периоды «спадов» и «перегревов» в экономике страны из Вашего варианта.

Вариант: номер страны = номер буквы Вашей фамилии + номер буквы Вашего имени + номер группы

Считаем буквы так:

Например, Иванов Степан из 314 группы берёт страну номер 9+17+14= 40 (Кипр).

| | |
|---|---|
| 1 | А |
| 2 | Б |
| 3 | В |
| 4 | Г |
| 5 | Д |
| 6 | Е |
| 7 | Ж |
| 8 | З |
| 9 | И |
| 10 | К |
| 11 | Л |
| 12 | М |
| 13 | Н |
| 14 | О |
| 15 | П |
| 16 | Р |
| 17 | С |
| 18 | Т |
| 19 | У |
| 20 | Ф |
| 21 | Х |
| 22 | Ц |
| 23 | Ч |
| 24 | Ш |
| 25 | Щ |
| 26 | Э |
| 27 | Ю |
| 28 | Я |